

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 7-8 (задачи)

30 марта 2026 г.

Вариационное исчисление – это в основном про задачу минимизации или максимизации функционала

$$V[y] = \int_0^T F(t, y, y') dt$$

по функциям y из заданного класса $\mathcal{M}$. В ближайшие недели мы рассматриваем в основном $\mathcal{M} = C^2$, то есть, дважды непрерывно дифференцируемые. В основном это сюжеты про поиск некоторых оптимальных траекторий или кривых. Это происходит при помощи уравнения Эйлера (записано для простого случая как выше)

$$F_y - \frac{d}{dt} F_{y'} = 0$$

при дополнительных условиях на y , чтобы выделить конкретные решения. Это дифференциальное уравнение, задающее кривые (отсюда есть много связей с дифференциальной геометрией). В случае статики такие решения называются критическими точками ($f'(x_*) = 0$), а здесь y_* – экстремали с более общим условием равенства нулю вариации: $\delta V[y_*] = 0$.

В эти две недели мы пока не затрагиваем вопроса достаточных условий и работаем только с необходимыми. Особенности нотаций:

- $\frac{dx}{dt} = x' = \dot{x}$.
- $\delta y(t)$ – вариация функции y , некоторая близкая к y функция (в определённом смысле), δy – это функция от t .
- $\frac{\partial F}{\partial x} = F_x$, для краткости, производных много.

Простые житейские задачи

1. Найдите уравнение кратчайшей кривой, соединяющей на плоскости две точки $A = (0, a)$ и $B = (T, b)$.
2. *Найдите уравнение кратчайшей кривой, соединяющей две точки в Евклидовом пространстве.

Примечание: формально таким методом мы решили задачу в классе C^2 кривых.

Просто житейские задачи

Если вкладывать усилия, то можно растить богатство. Если $y(t)$ – уровень богатства в момент t , то его изменение определяется усилиями, то есть управлением:

$$\dot{y} = u(t), \quad t \in [0, T].$$

Мы хотели бы достичь уровня $\hat{y}$ в момент $t = T$, минимизируя свою неудовлетворённость и учитывая усталость:

$$\int_0^T (y(t) - \hat{y})^2 + cu(t)^2 dt, \quad c > 0,$$

причём $y(T) = \hat{y}$.

Найдите $u(t)$ и динамику богатства $y(t)$, которые дают минимум функционала.

Примечание: формально методом с помощью уравнения Эйлера мы решили задачу в классе C^1 управлений $u(t)$. Но вдруг есть менее гладкие?..

1 Планирование производства

Наша компания выпускает сталь и мы очень крупный поставщик на рынке. Наша сеть заводов обширна настолько, что в рамках разумного мы можем произвести столько стали, сколько потребуется.

Производство стали (в тоннах) задаётся следующими технологическими параметрами.

1. Изготовление x тонн стали требует расходов $b(x)$, где

$$b(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0.$$

2. Мы можем в каждый момент времени задавать цену $p(t)$ на свою продукцию. В зависимости от изменения цены, разный объём стали будут готовы купить, это определяется функцией спроса $D(p, \dot{p})$, которая задаётся

$$D(p, \dot{p}) = Ap + B\dot{p} + C, \quad A < 0, B, C > 0.$$

3. Поскольку складские возможности ограничены, мы производим всегда столько, сколько готовы купить, иными словами, удовлетворяем весь спрос.

Ваша задача состоит в том, чтобы определить ценовую политику на период $t \in [0, T]$ при известной начальной цене p_0 и для простоты при известной цене $p(T)$. Естественно, нужно максимизировать прибыль, которая задаётся как

$$V[p] = \int_0^T pD(p, \dot{p}) - b(D(p, \dot{p}))dt.$$

Примечание. Обычно $b(x)$ в реальности определяется технологическим процессом и известно очень точно, в то время как для оценки и анализа спроса D нужно строить сложные аналитические и предсказательные модели на основе данных, что является отдельной большой задачей. Как ни странно, такая простая форма D уже позволяет многого достичь и не так далека от практики как кажется на первый взгляд.

Тождество Бельтрами

Если функционал F не зависит явно от t , то имеет место тождество Бельтрами. Конкретнее, если стоит задача поиска экстремалей

$$V[y] = \int_0^T F(y, y')dt,$$

то для экстремалей верно

$$F - y'F_{y'} = \text{const}.$$

Докажите это тождество. Примените его к решению задачи о брахистохроне (см. ниже).

Задача о брахистохроне (есть в ноутбукe)

Материальная точка движется под действием силы тяжести без отрыва по склону, который имеет форму $y(x)$, причём $y(a) = A$ и $y(b) = B$ и $B < A$, а точка стартует в точке (a, A) с нулевой начальной скоростью. Найдите форму склона $y(x)$ (или параметрическое выражение $x(t), y(t), t \in [a, b]$), который минимизирует время спуска. Такая кривая называется *брахистохроной*, также её называют *циклоидой*.

А ещё...

Вариационное исчисление – большая область на стыке самых разных наук: механики, динамических систем, оптимального управления, дифференциальной геометрии и других. Это набор техник, которые показывают как можно при некоторых предположениях статические идеи перевести в мир динамической оптимизации.

Главные источники по этой теме – это, разумеется, [2], а также великая классика [4]. Удивительно, что несмотря на старость, эти источники ещё как сохранили свою актуальность.

Много по обсуждаемым нами темам можно найти также в книге [1], где есть задачи. Помимо этого в некоторых учебниках и задачниках по дифференциальным уравнениям есть немного по вариационному исчислению, в частности в [5].

Задачи по механике подробно обсуждаются в том числе в теоретико-физической классике, например в [3], которую можно начать читать с начальными знаниями вариационного исчисления и общим пониманием физики.

Список литературы

- [1] A.C. Chiang. *Elements of Dynamic Optimization*. Economics Series. McGraw-Hill, 1992.
- [2] Фомин С.В. Гельфанд И.М. *Курс вариационного исчисления: Учебник. 2-е изд., стер.* Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961.
- [3] Е.М. Ландау, Л.Д. Лифшиц. *Теоретическая физика. В 10 т. Т. I. Механика.* ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2007.
- [4] Гюнтер Н.М. *Курс вариационного исчисления: Учебник. 2-е изд., стер.* СПб: Лань, 2009.
- [5] Эльсгольц Л. Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.* Едиториал УРСС, 2002.